



Coordenação do Curso de Engenharia da Computação

Análise de Sistemas Lineares

Classificação de Sinais

PROF. PEDRO BAPTISTA FERNANDES

Classificação de sinais

A classificação de sinais é importante, pois a partir desta segregação podemos explorar suas características para simplificar resoluções e definir propriedades.

Classificação de sinais

- Sinais **unidimensionais** → definidos como funções de valor único
- Para cada valor de t , há apenas um valor de $f(t)$
 1. Número real: Sinal de valor real
 2. Número complexo: Sinal de valor complexo
- O tempo é sempre real

Classificação de sinais

Pode-se identificar 5 tipos de sinais :

- Sinais de tempo contínuo e Sinais de tempo discreto
- Sinais pares e Sinais ímpares
- Sinais periódicos e Sinais não – periódicos
- Sinais determinísticos e sinais aleatórios
- Sinais de energia e Sinais de potência

Classificação de Sinais

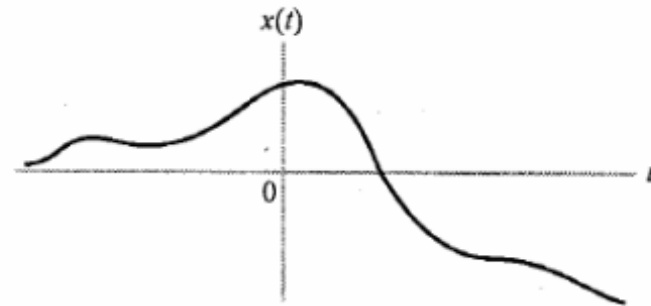
Sinais de Tempo Contínuo

X

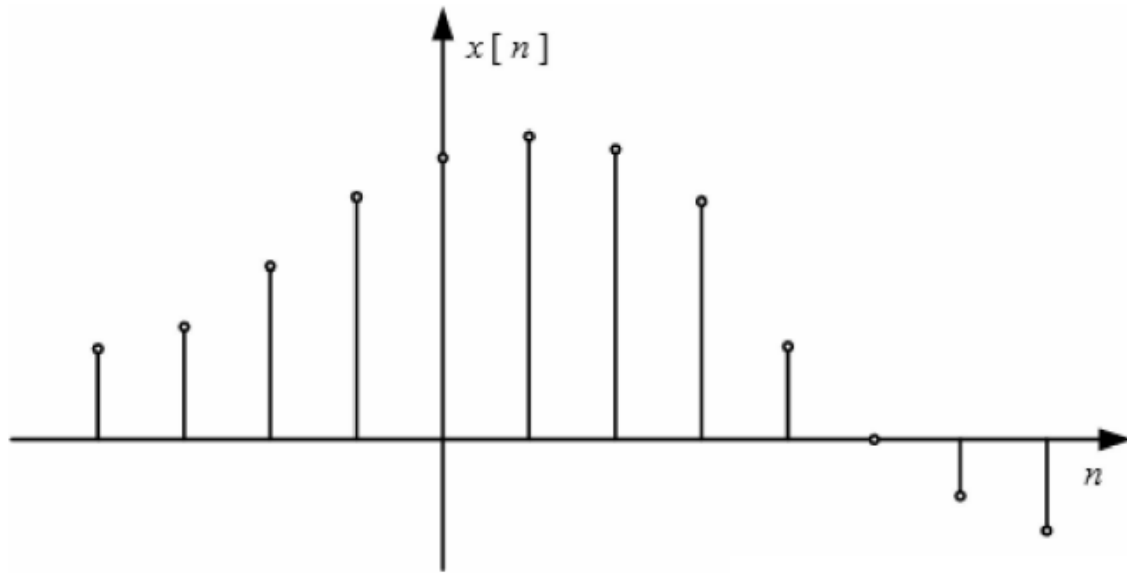
Sinais de Tempo Discreto

Sinais de Tempo Contínuo

- Um sinal $x(t)$ é um sinal de tempo contínuo se ele for definido para todo tempo t



Sinais de Tempo Discreto



- Um sinal de tempo discreto $x[n]$ é definido somente em instantes isolados de tempo e pode ser derivado de um sinal de tempo contínuo fazendo amostragem deste a uma taxa uniforme $\mathcal{F}$.

$$x[n] = x(nT), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Sinais de Tempo Discreto

- Um sinal de tempo discreto é frequentemente derivado de um sinal de tempo contínuo, amostrando-se a uma taxa uniforme.
- Definindo T como período de amostragem e n como sendo um número inteiro, tem-se que para $t = nT$, $x(t) = x(nT)$.
- Por conveniência, será utilizado $x[n] = x(nT)$, para todo $n \in \mathbb{Z}$.

Sinais de Tempo Contínuo X Sinais de Tempo Discreto

Sinal de Tempo Contínuo

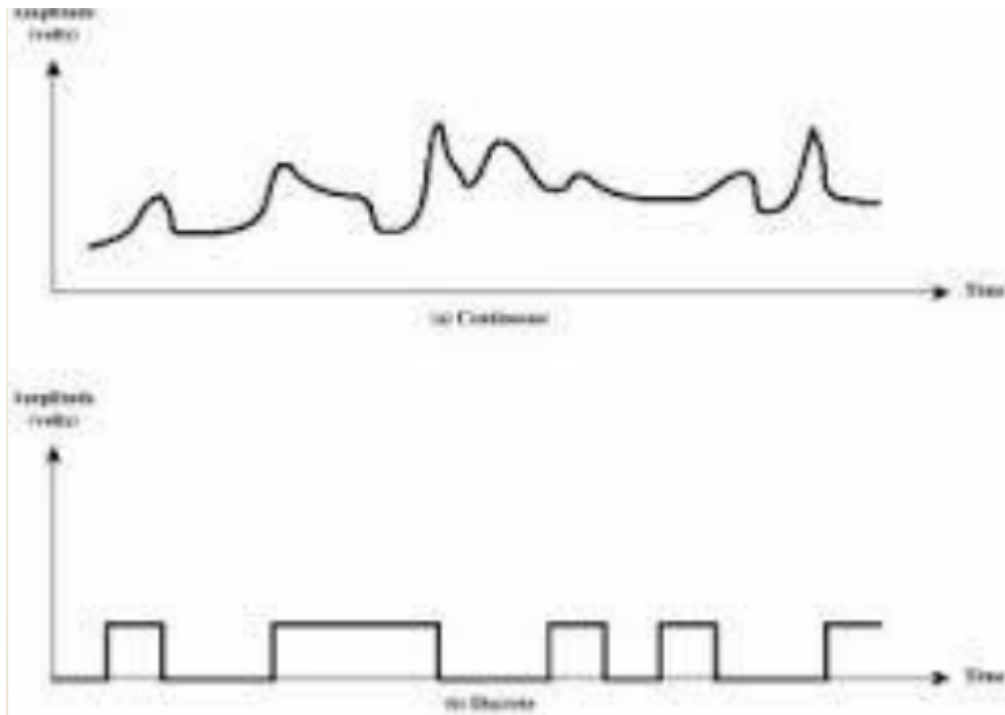
É o sinal $x(t)$ cujo a variável independente (t) faz parte do conjunto $\mathbb{R}$.

Sinal de Tempo Discreto

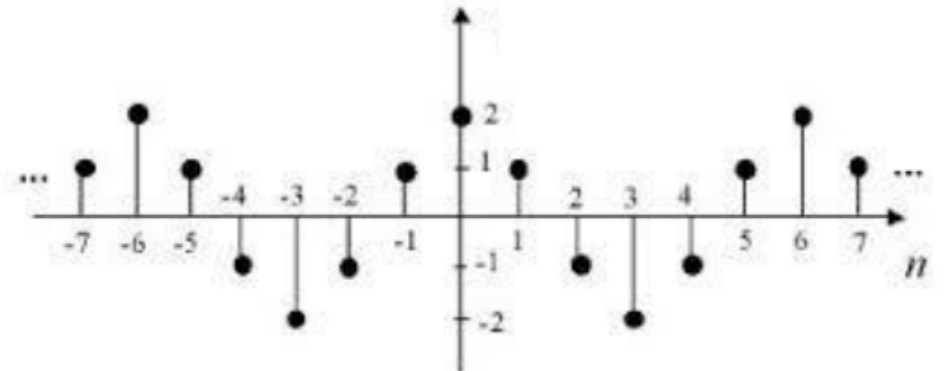
É o sinal $x[n]$ cujo a variável independente n faz parte do conjunto $\mathbb{Z}$.

Sinais de Tempo Contínuo X Sinais de Tempo Discreto

Contínuo



Discreto



Sinais de Tempo Contínuo X Sinais de Tempo Discreto

Ao longo do curso, usaremos t para denotar sinal de tempo contínuo e n para denotar sinais de tempo discreto.

Similarmente, usaremos parênteses para os sinais contínuo $(.)$ e colchetes para sinais discretos $[.]$

Classificação de Sinais

Sinais Pares
X
Sinais Ímpares

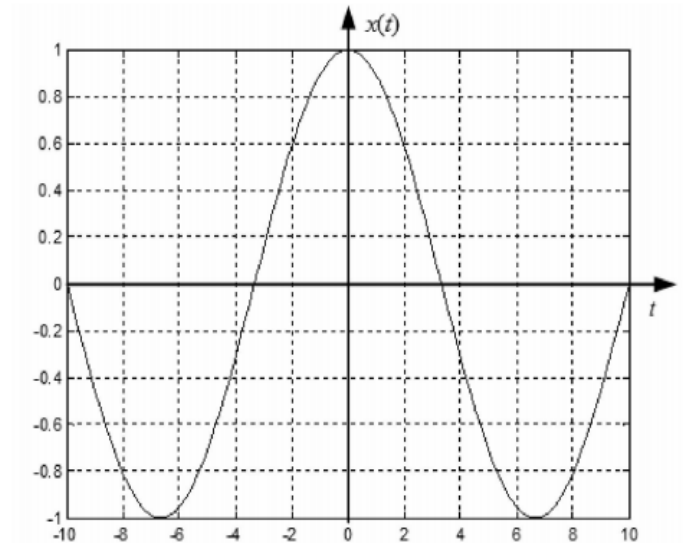
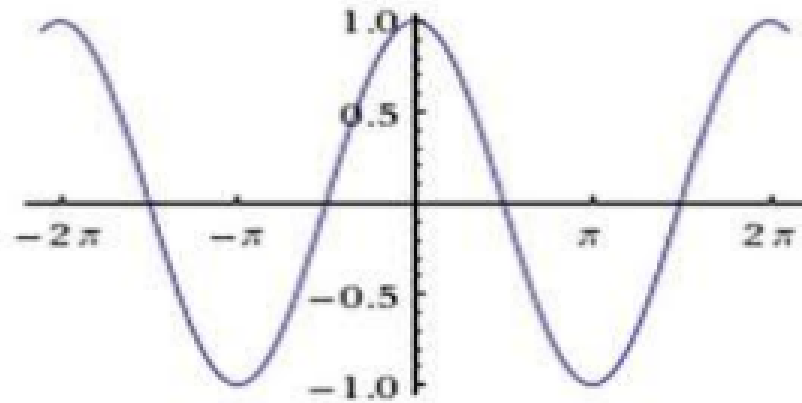
Sinais Pares e Ímpares

- Par: $x(-t) = x(t)$, para todo t
 - **Simétricos** ao eixo vertical.
- Ímpar: $x(-t) = -x(t)$, para todo t
 - **Assimétricos** ao eixo vertical

Sinais Pares

Sendo $x(t)$ um sinal contínuo no tempo, pode-se dizer que $x(t)$ é par quando:

$$x(-t) = x(t)$$

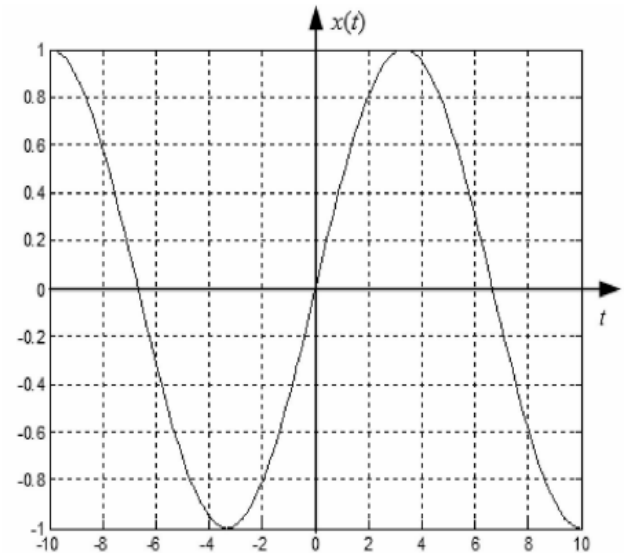
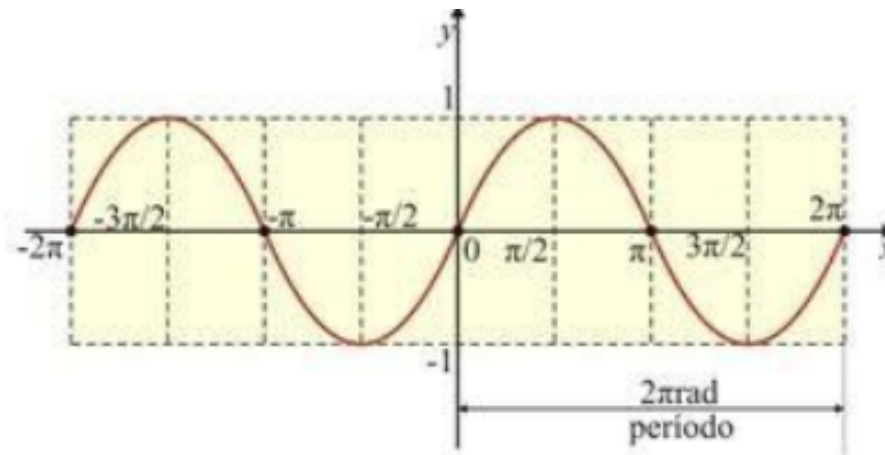


Ou seja, quando $x(t)$ é simétrico em relação à ordenada (eixo vertical).

Sinais Ímpares

Sendo $x(t)$ um sinal contínuo no tempo, pode-se dizer que $x(t)$ é ímpar quando:

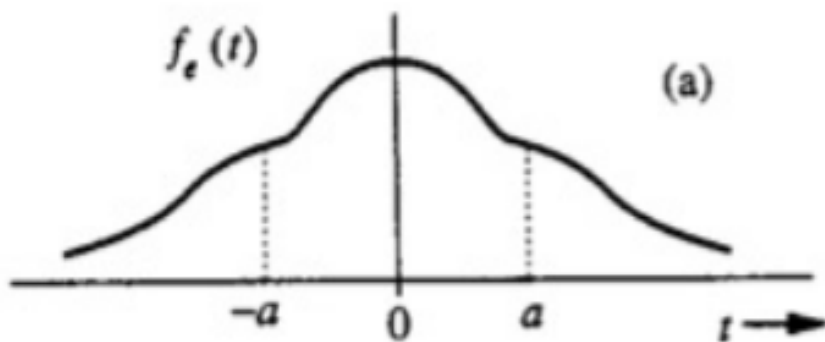
$$x(-t) = -x(t)$$



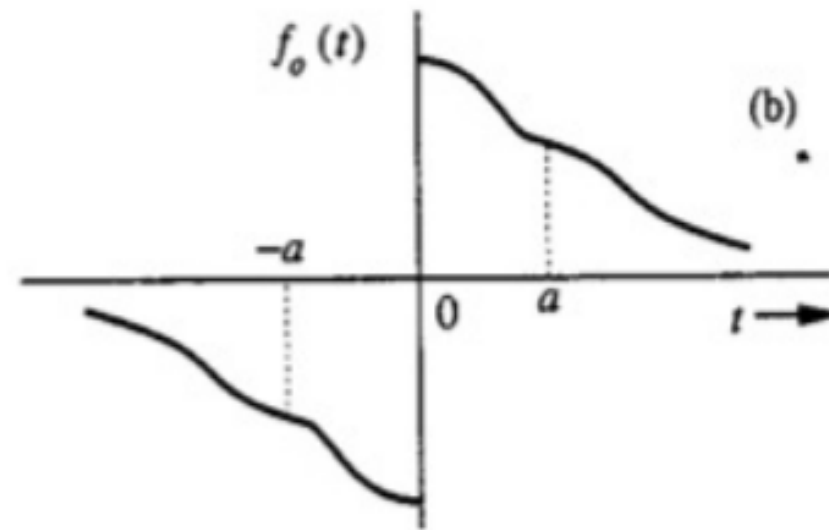
Ou seja, quando $x(t)$ é antissimétrico em relação à ordenada (eixo vertical).

Sinais Pares x Sinais Ímpares

Par



ímpar



Exercícios

Desenvolva a decomposição par/ímpar de um sinal geral $x(t)$

$$x(t) = x_p(t) + x_i(t)$$

$$x(-t) = x_p(-t) + x_i(-t)$$

$$x(-t) = x_p(t) - x_i(t)$$

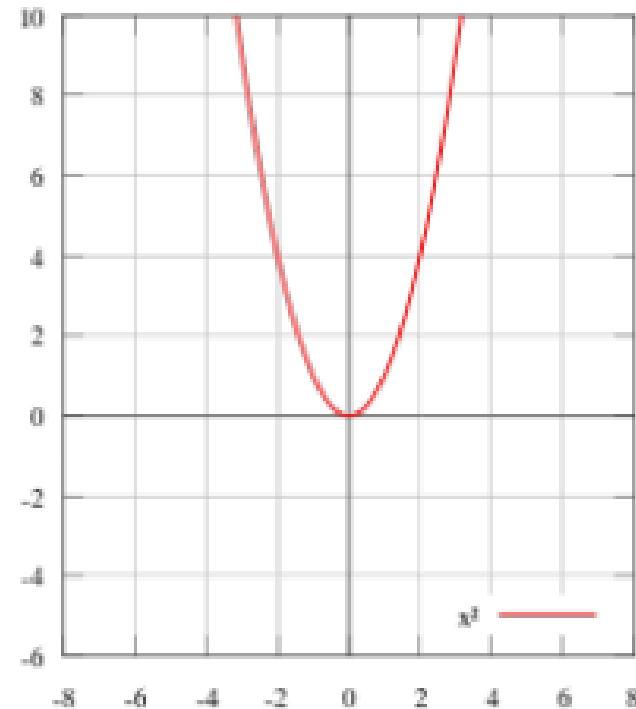
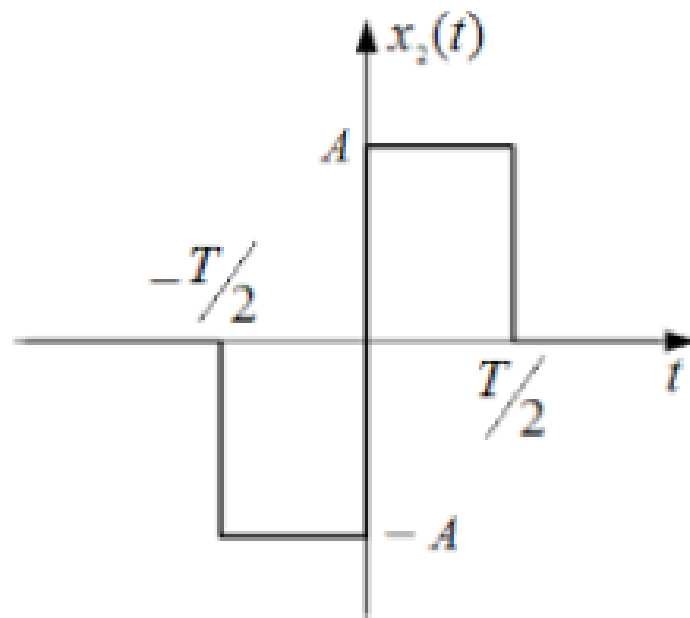
Resolvendo para $x_p(t)$ e $x_i(t)$:

$$x_p(t) = \frac{1}{2} [x(t) + x(-t)]$$

$$x_i(t) = \frac{1}{2} [x(t) - x(-t)]$$

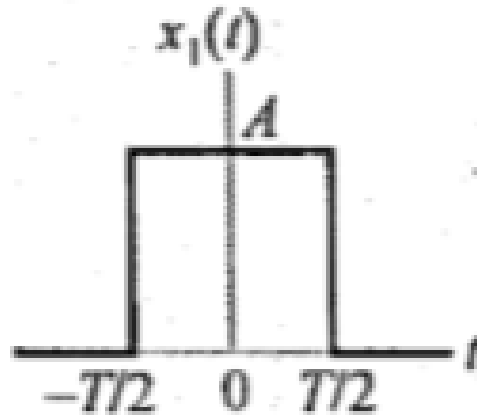
Exercícios

Considere os sinais abaixo. Qual é par e qual é ímpar?

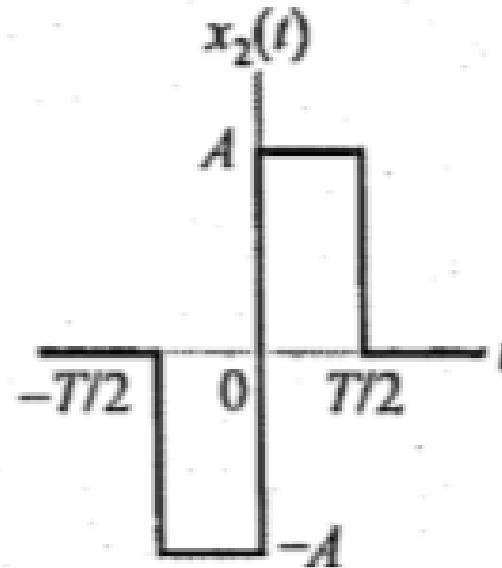


Exercícios

Considere os sinais abaixo. Qual é par e qual é ímpar?



(a)



(b)

Paridade com Sinais Complexos

- As definições anteriores foram definidas assumindo-se $x(t)$ e $x[n]$ reais;
- Quando lidamos com sinais complexos, temos que adicionar o conceito de simetria conjugada;
- Diz-se que um sinal completo $x(t)$ é conjugado simétrico se

$$x(-t) = x^*(t)$$

Onde o asterisco denota conjugado complexo

- A parte real tem paridade par, enquanto que a parte imaginária é ímpar

Exercícios

Encontre os componentes par e ímpar do seguinte sinal:

$$x(t) = \cos(t) + \sin(t) + \sin(t) \cos(t)$$

Classificação de Sinais

Sinais Periódicos
X
Sinais Não Periódicos

Sinais Periódicos

Um sinal periódico é um sinal que satisfaz a condição

$$x(t) = x(t + T), \quad \forall t$$

Onde T é uma constante positiva

- Sinais periódicos, possuem uma estrutura que se repete durante a existência do sinal.
- Note que a definição deve ser válida para todos os valores de t .
- Se esta condição é satisfeita para $T = T_0$, ela também é satisfeita pra $T = 2T_0, 3T_0, \dots$
- O menor valor de T que satisfaz a equação é chamado período fundamental de $x(t)$.
 - O período fundamental define a duração de um ciclo completo de $x(t)$

Sinais Periódicos

- O recíproco do período fundamental é chamado de *frequência fundamental do sinal periódico* $x(t)$

$$f = \frac{1}{T}$$

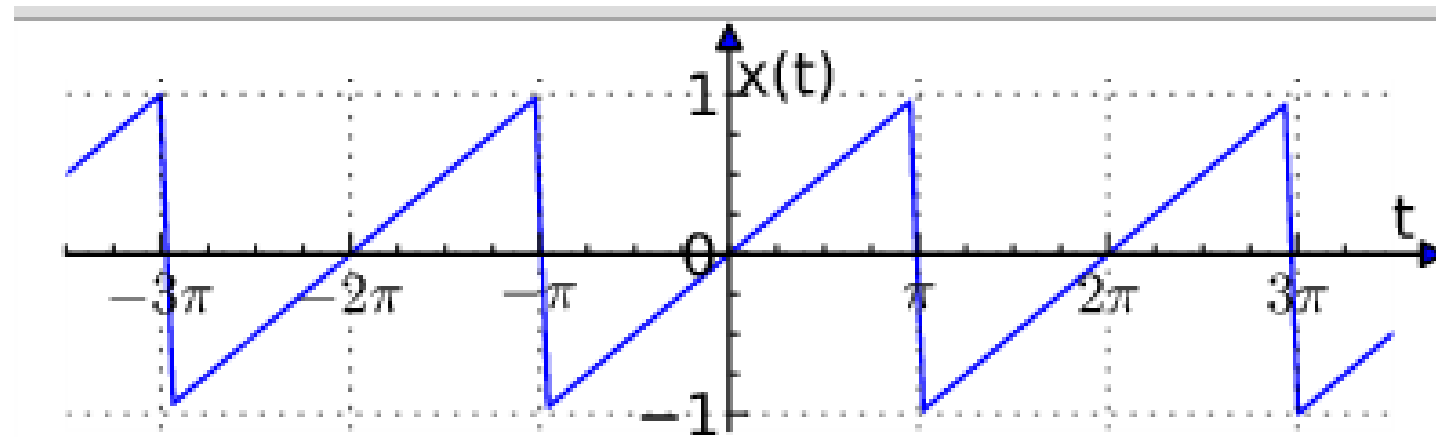
Indica o quão frequentemente o sinal se repete

É a medida em Hertz, ou ciclos por segundo

- A frequência angular, medida em radianos por segundo, é definida por

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

Sinais Periódicos



Sinais Periódicos

- A formulação que utilizamos até agora para definir sinais periódicos foi definida para sinais de tempo contínuo

- Diz-se que um sinal discreto é periódico se satisfaz a condição

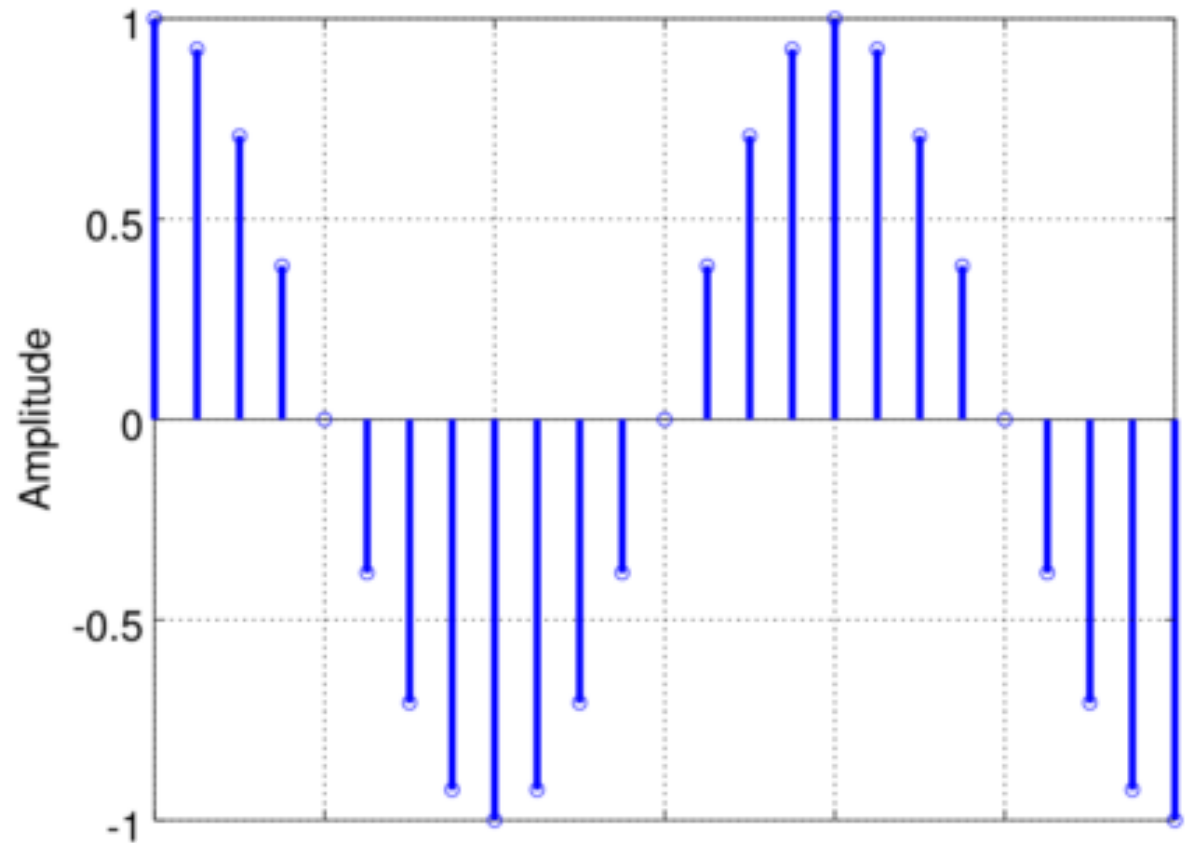
$$x[n] = x[n + N], \text{ com } N \text{ inteiro e positivo}$$

- A frequência de um sinal discreto no tempo é dado por:

$$\Omega = \frac{2\pi}{N}$$

Exercício

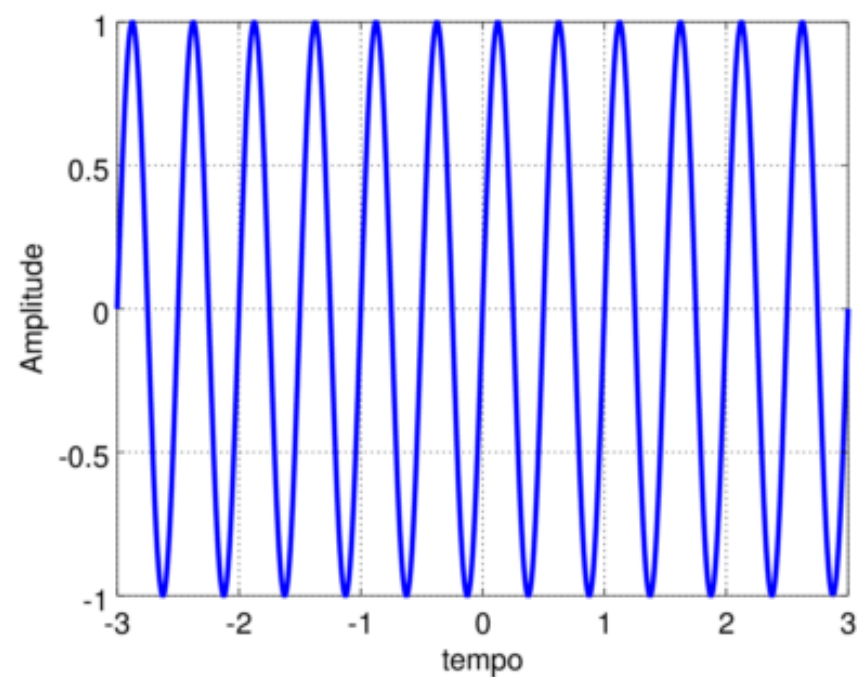
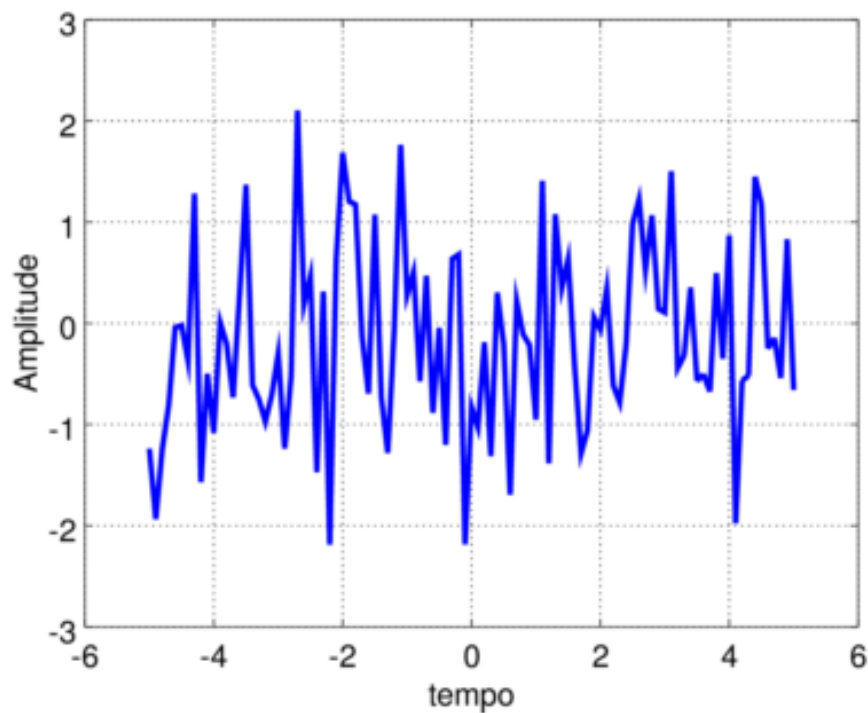
Qual a frequência e o período fundamental da onda de tempo discreto mostrada na figura?



Sinais Não Periódicos

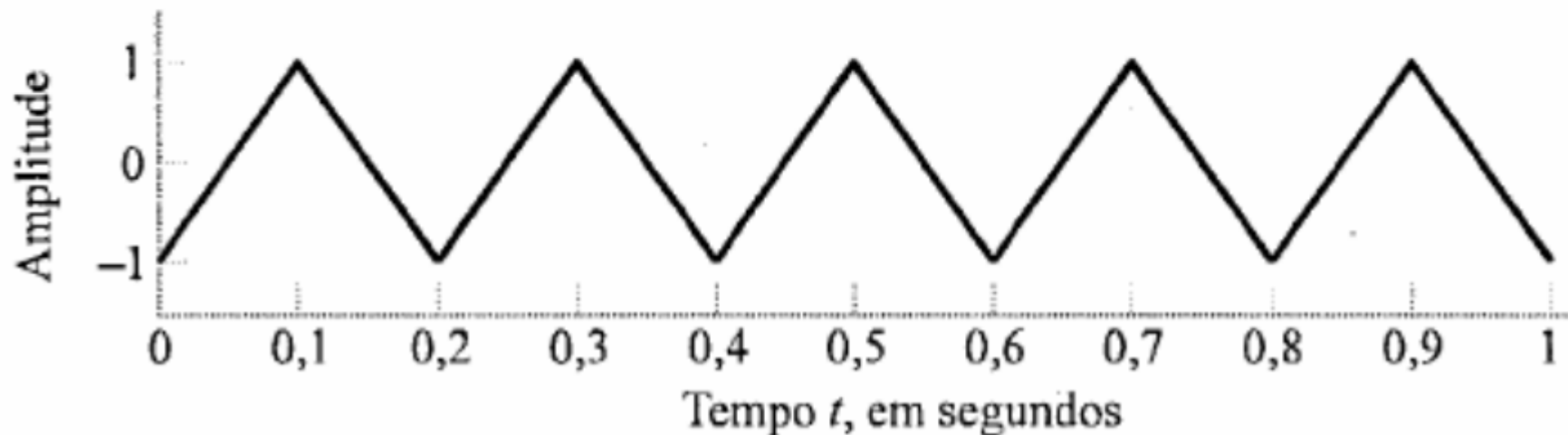
Qualquer sinal $x(t)$ para o qual não exista um T que satisfaça a Equação para Sinais Periódicos é chamado de sinal não periódico

Sinais periódicos e não-periódicos



Sinais periódicos e não-periódicos

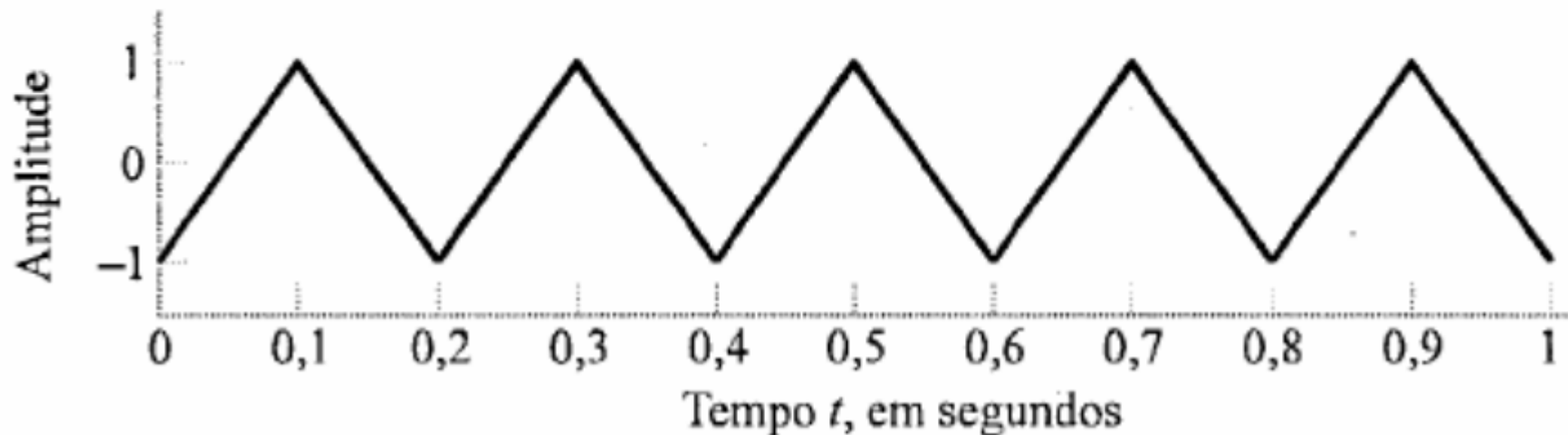
► **EXERCÍCIO 1.3** A Figura 1.14 mostra uma onda triangular. Qual é a frequência fundamental desta onda? Expresse a frequência fundamental em unidades de Hz ou rad/s.



Sinais periódicos e não-periódicos

► **EXERCÍCIO 1.3** A Figura 1.14 mostra uma onda triangular. Qual é a frequência fundamental desta onda? Expresse a frequência fundamental em unidades de Hz ou rad/s.

Resposta: 5 Hz, ou 10π rad/s.



Sinais periódicos e não-periódicos

► **EXERCÍCIO 1.4** Qual é a frequência fundamental da onda quadrada de tempo discreto mostrada na Figura 1.15?

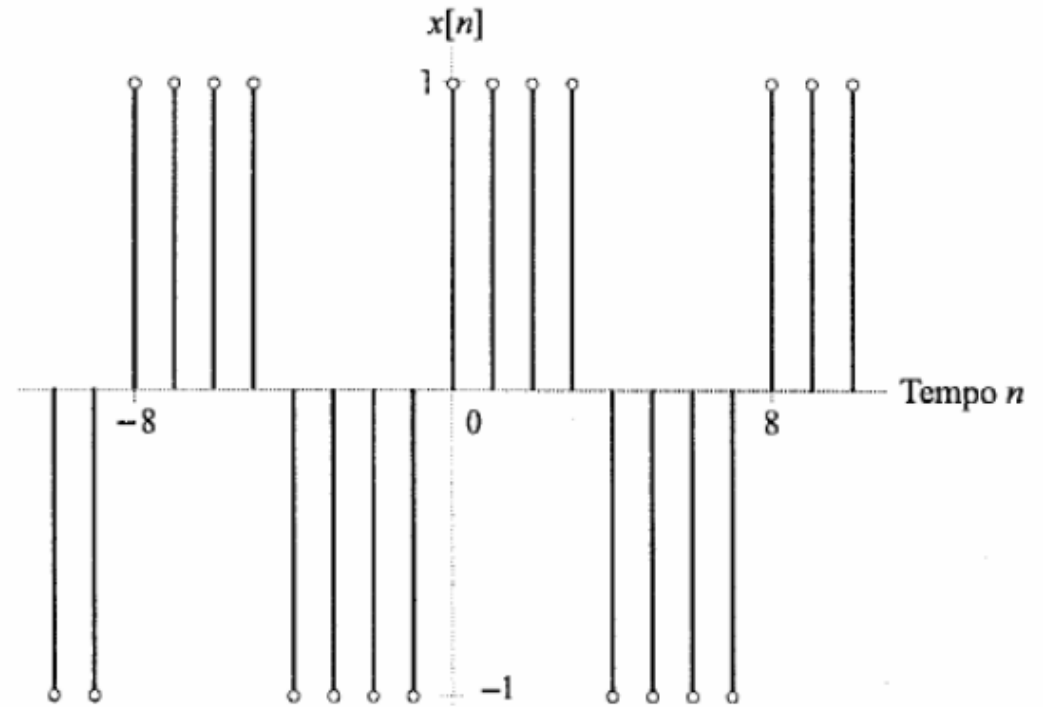


FIGURA 1.15 Onda quadrada de tempo discreto alternando entre -1 e +1.

Sinais periódicos e não-periódicos

► **EXERCÍCIO 1.4** Qual é a frequência fundamental da onda quadrada de tempo discreto mostrada na Figura 1.15?

Resposta: $\pi/4$ radianos.

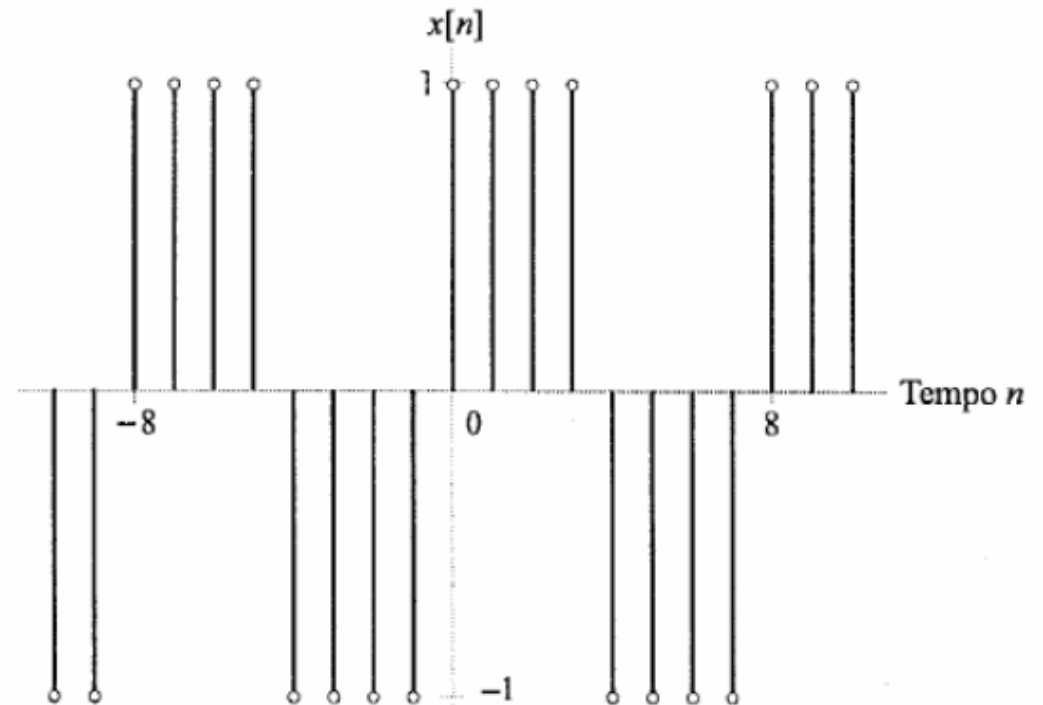


FIGURA 1.15 Onda quadrada de tempo discreto alternando entre -1 e $+1$.

Exercícios

Para cada um dos sinais, determine se ele é periódico ou não periódico. Caso seja periódico, informe a frequência e o período fundamental.

$$x(t) = \cos^2(2\pi t)$$

$$x[n] = \cos(2n)$$

$$x[n] = \cos(\pi n)$$

Classificação de Sinais

**Sinais Determinísticos
X
Sinais Aleatórios**

Sinais determinísticos e sinais aleatórios

□ Sinal Determinístico:

- Não há nenhuma incerteza com relação ao seu valor em qualquer tempo. Um sinal determinístico pode ser modelado como uma função do tempo completamente especificada.
- Um exemplo é um sinal senoidal.

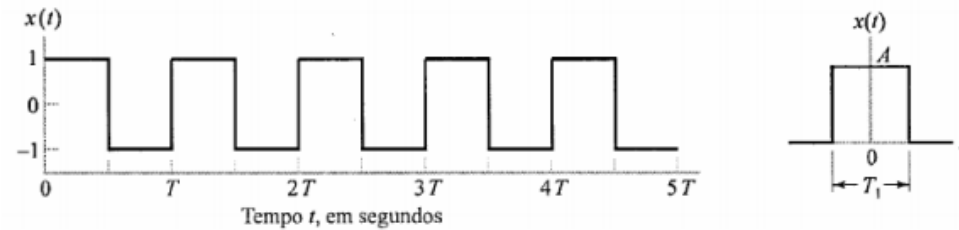
□ Sinal Aleatório:

- Há incerteza antes de sua ocorrência real.
- Um exemplo é um eletrocardiograma.

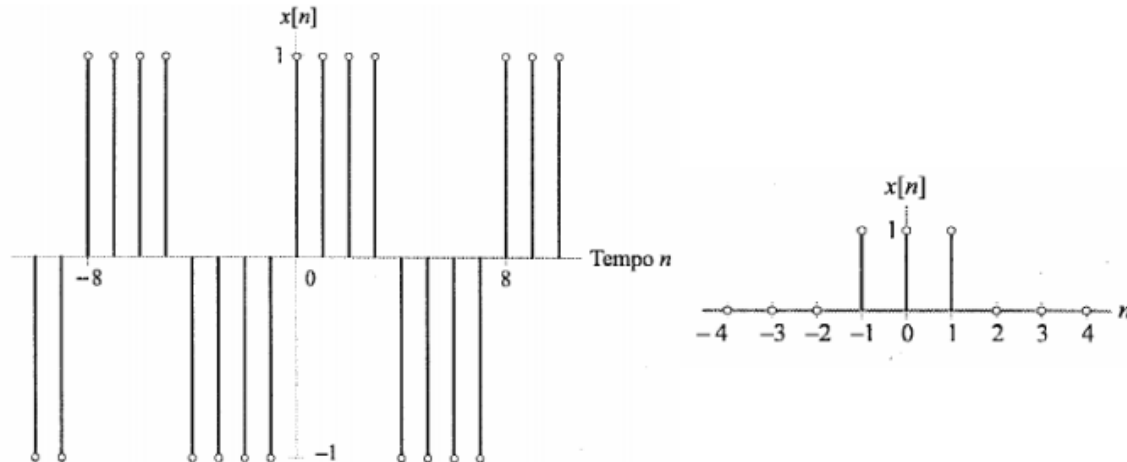
Sinais determinísticos

- Um sinal determinístico é um sinal sobre o qual não existe nenhuma incerteza com respeito a seu valor em qualquer instante. Podem ser modelados por uma função.

- Tempo contínuo:



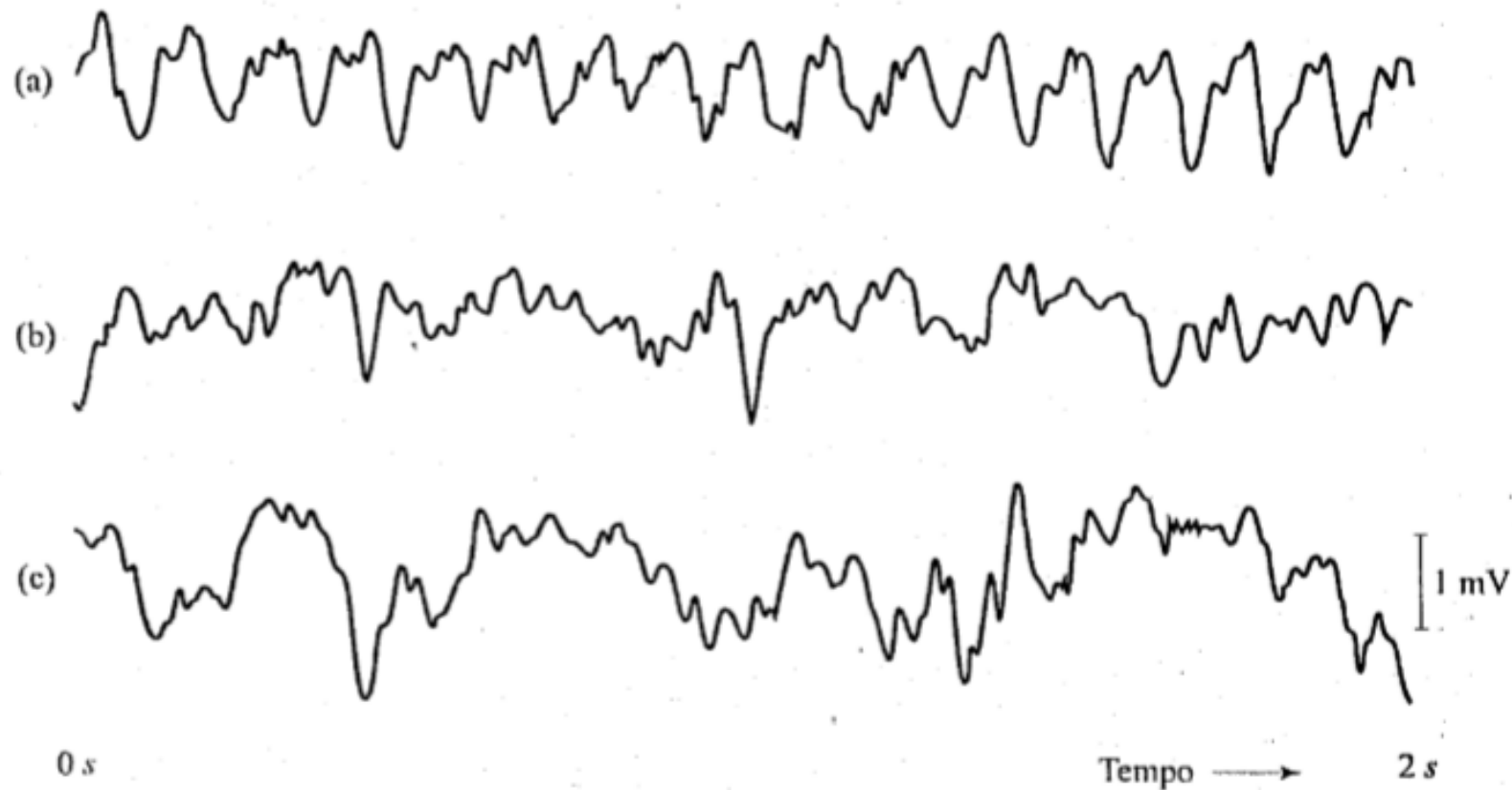
- Tempo discreto:



Sinais aleatórios

- Este tipo de sinal pode ser visto como pertencente a um conjunto (ensemble) ou grupo de sinais, em que cada um tem uma forma distinta
- O conjunto destes sinais é chamado *processo aleatório* ou *processo estocástico*
- O ruído observado em um receptor é um exemplo de sinal aleatório
- Sua amplitude varia entre sinais positivos e negativos aleatoriamente

Sinais aleatórios



Exemplos de sinais de Eletroencefalograma gravados do hipocampo de um rato.

Classificação de Sinais

Sinais de Energia
X
Sinais de Potência

Tamanho de um Sinal

Tamanho de um Sinal

- O tamanho de algo é uma métrica que indica o quão grande ou intenso algo é
- E se quiséssemos medir o tamanho de um sinal?
 - Avaliaríamos apenas a amplitude do sinal?
 - Avaliaríamos apenas o comprimento do sinal?
 - Ou uma combinação de ambos nos daria uma medida mais fiel do seu tamanho?

Energia e Potência de um Sinal

- A Energia do Sinal é calculada de acordo com o tamanho do sinal.
- A avaliação do tamanho de um sinal pode ser resolvido pela definição do tamanho deste como a área sob a curva $x^2(t)$, a qual é sempre positiva.

- Assim, a Energia do Sinal é definida como

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t) dt$$

- Ou, para o caso de um sinal complexo

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x|^2(t) dt$$

Energia e Potência de um Sinal

- Tal conceito vem do fato de que muitos sinais representam tensões ou correntes.
- Neste contexto, considere uma tensão $v(t)$ desenvolvida sobre um resistor R , e assim definimos potência instantânea como

$$p(t) = v^2(t)/R$$

- Ou , de modo equivalente

$$p(t) = Ri^2(t)$$

- Em ambos os casos a potência instantânea é proporcional ao quadrado do sinal.
Assumindo $R = 1 \text{ ohm}$, $p = v^2(t) = i^2(t)$

Energia e Potência de um Sinal

- Daí derivamos a energia do sinal como $E = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T/2}^{T/2} x^2(t) dt$
- E sua potência média como $P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x^2(t) dt$
- Ou, para sinais periódicos $P = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x^2(t) dt$
- A raiz quadrada da potência média é conhecida como valor quadrático médio (*rms – root mean square*)

Energia e Potência de um Sinal

- Para sinais discretos temos para energia $E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x^2[n]$

e para potência $P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N} \sum_{n=-N}^N x^2[n]$

e para sinais discretos periódicos $P = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n]$

Energia e Potência de um Sinal

Exercício

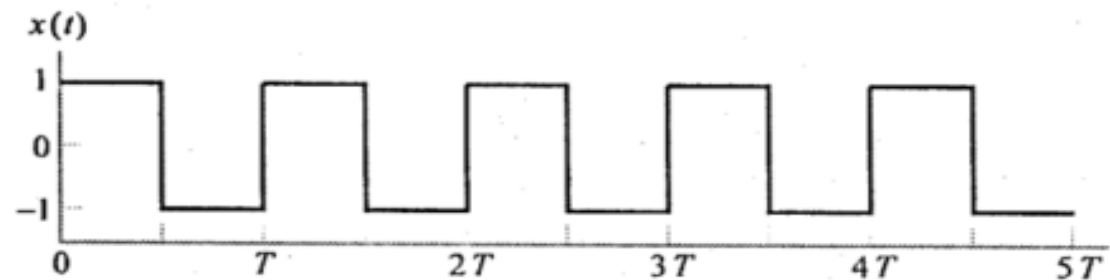
Qual é a energia do sinal?

$$x(t) = \begin{cases} 2e^{-t/2}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

Energia e Potência de um Sinal

Exercício

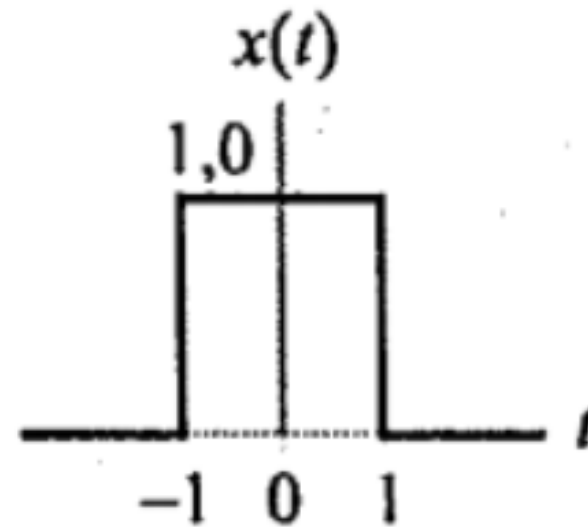
Qual é a potência média do sinal?



Energia e Potência de um Sinal

Exercício

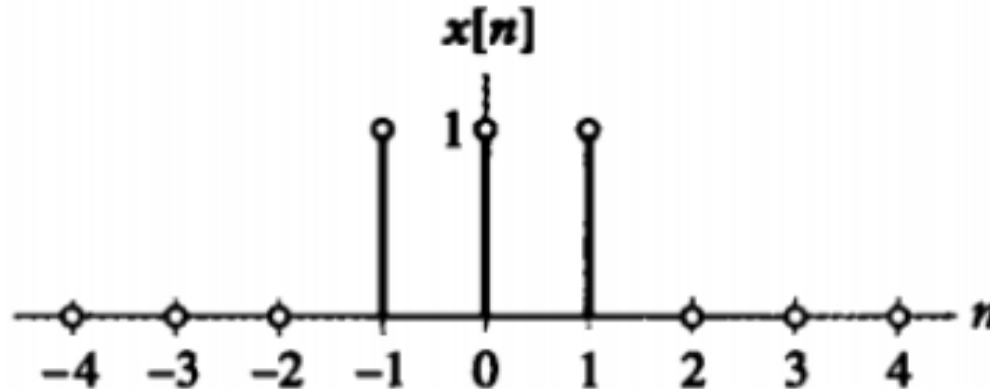
Qual é a energia do sinal?



Energia e Potência de um Sinal

Exercício

Qual é a energia do sinal?



Sinais de Energia e Sinais de Potência

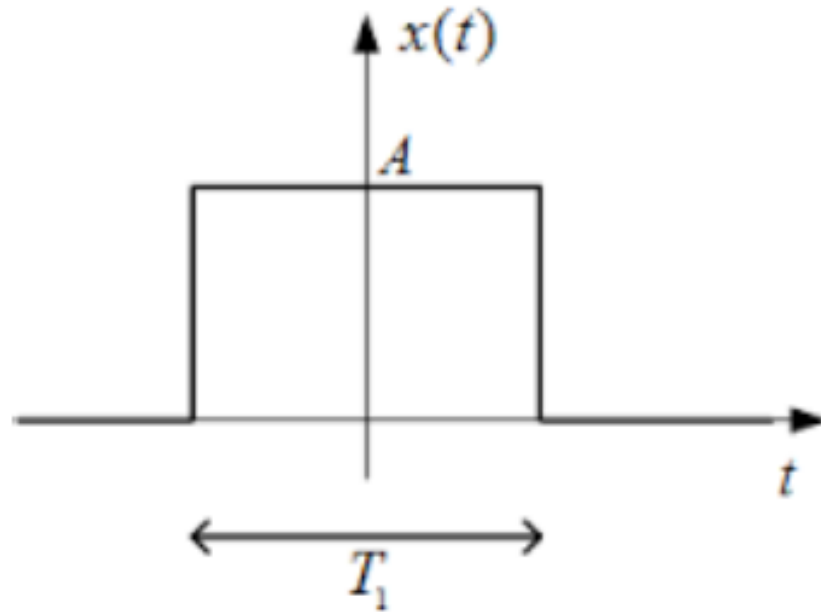
Sinais de Energia

- Para a energia representar o tamanho de um sinal, ela deve ser finita;
- Isso ocorre nos sinais em que a amplitude $\rightarrow 0$ quando $t \rightarrow \infty$
 - Caso estas condições não sejam atendidas, a integral não converge
- Nestas condições, a potência média do sinal $\rightarrow 0$

Os sinais que possuem energia limitada, e potência igual a 0, são chamados SINAIS DE ENERGIA

Sinais de Energia

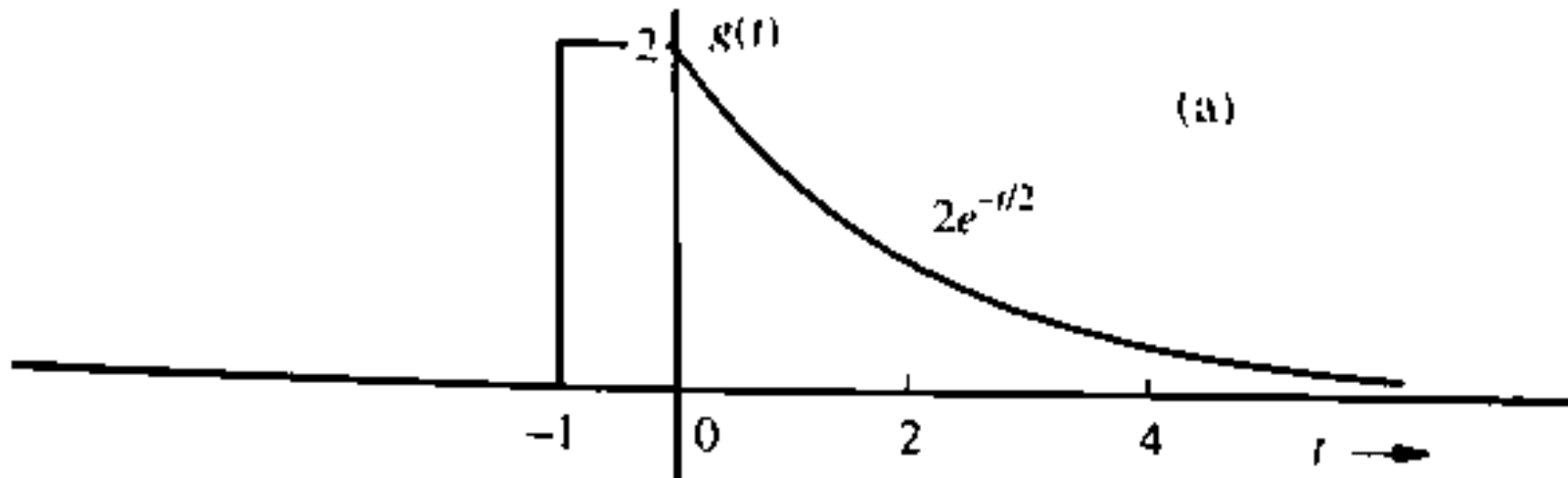
- Em geral, os sinais com amplitude finita, concentrada em um intervalo finito, são de energia.



Sinais de Energia

Exemplo

Qual a energia e a potência do Sinal? É um Sinal de Energia?



$$E=8J$$

Sinais de Energia

- Quando um Sinal é limitado e de duração finita ele será um SINAL DE ENERGIA.

A maioria dos Sinais encontrados na prática são limitados e de duração finita, e portanto são SINAIS DE ENERGIA.

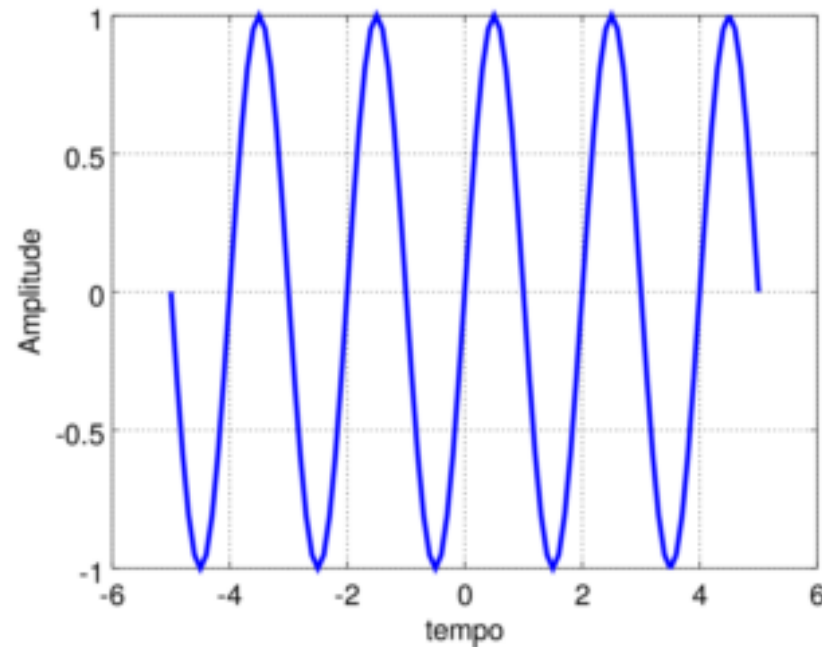
Sinais de Potência

- Quando a amplitude do sinal não $\rightarrow 0$ quando $t \rightarrow \infty$, a energia do sinal é infinita.
 - Nestes casos a energia não serve para caracterizar o tamanho destes sinais.
- Nestas condições, uma medida mais consistente é a de potência média, pois a divisão por T na Equação $P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x^2(t) dt$ pode compensar a energia infinita e render um valor finito.

Os sinais que possuem energia infinita, e potência limitada, são chamados de SINAIS DE POTÊNCIA

Sinais de Potência

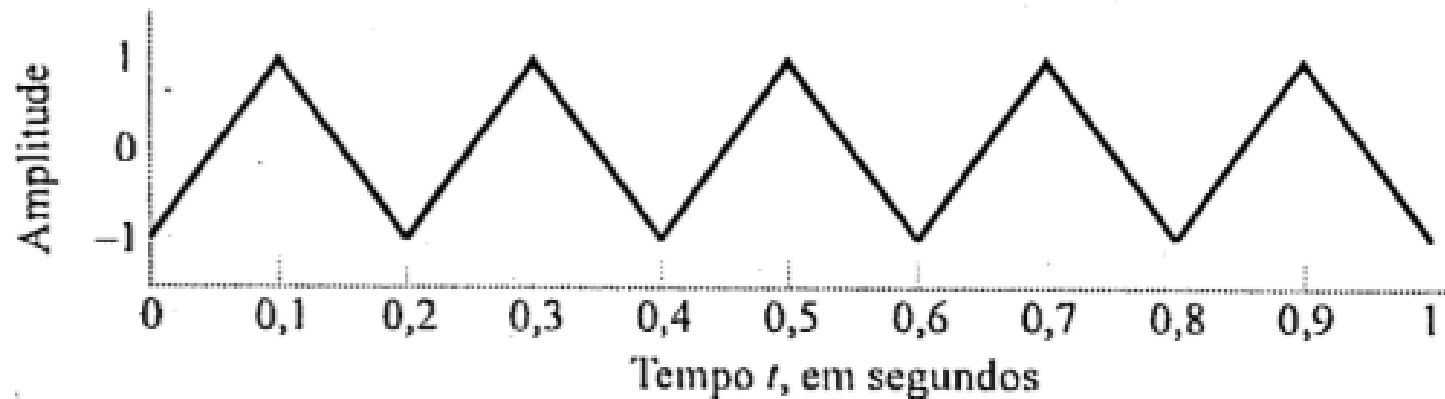
- Em geral, os sinais periódicos, assim como os sinais aleatórios (e que possuem regularidade estatística), são sinais de potência.



Sinais de Potência

Exemplo

Qual é a potência média da onda triangular mostrada na Figura abaixo?
É um sinal de Potência?



$$P = 1/3 \text{ W}$$

Sinais de Potência

Um sinal de potência deve ter duração INFINITA.
Na prática, é impossível gerar um verdadeiro sinal de potência, pois este sinal deveria ter duração e energia infinitas.

Exemplos

- ▣ **Exemplo:** calcular a energia do sinal apresentado a seguir:

$$x(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq 1 \\ 2-t, & 1 \leq t \leq 2 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Sinais de Energia e Sinais de Potência

Exercícios

Categorize os sinais como de energia ou de potência, e encontre a energia total ou a potência média destes.

$$\text{a) } x(t) = \begin{cases} t, 0 \leq t \leq 1 \\ 2 - t, 1 \leq t \leq 2 \\ 0, \text{ outro caso} \end{cases}$$

$$\text{b) } x(t) = 5\cos(\pi t) + \sin(5\pi t), -\infty \leq t \leq \infty$$

$$\text{c) } x[n] = \begin{cases} \sin(\pi n), -4 \leq n \leq 4 \\ 0, \text{ outro caso} \end{cases}$$

Sinais de Energia e Sinais de Potência

Os sinais que possuem energia ilimitada, e potência ilimitada, não são nem de energia e nem de potência

Sinais de Energia e Sinais de Potência

Exemplo

É um sinal de Energia ou é um sinal de Potência?

